

Diseño e Implementación de la Base de Datos Relacional del Sistema de Gestión de Gimnasios GYMBROT: Migración de MySQL a PostgreSQL

Leonarth Steve Ali Camargo
Facultad de Ingeniería
Universidad Popular del Cesar
Valledupar, Colombia

Samuel David Caro Borrero
Facultad de Ingeniería
Universidad Popular del Cesar
Valledupar, Colombia

Juan Camilo Martínez Barrios
Facultad de Ingeniería
Universidad Popular del Cesar
Valledupar, Colombia

Resumen—Este artículo documenta el diseño y la implementación de la base de datos relacional del sistema GYMBROT, una solución de software orientada a la gestión integral de gimnasios en la ciudad de Valledupar. Se describe el planteamiento del problema, la metodología de diseño aplicada, el modelo entidad-relación, el esquema relacional resultante, el diccionario de datos, las políticas de integridad referencial y las reglas de negocio del dominio. El esquema, originalmente implementado sobre un motor MySQL, se encuentra actualmente en proceso de migración hacia PostgreSQL, por lo que el presente documento describe la estructura de datos empleando los tipos y convenciones propios de este último motor. El resultado es un esquema normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN), compuesto por diecinueve relaciones agrupadas en seis dominios funcionales, con especialización de usuarios, integridad referencial completa e índices orientados a las consultas más frecuentes de la operación del gimnasio.

Index Terms—base de datos relacional, PostgreSQL, migración de bases de datos, modelo entidad-relación, normalización, integridad referencial, gestión de gimnasios

I. INTRODUCCIÓN

La administración de un gimnasio involucra procesos que, cuando se llevan de forma manual o mediante hojas de cálculo, tienden a generar información dispersa, inconsistente y difícil de auditar: registro de clientes, control de membresías, gestión de pagos, agendamiento de citas con instructores, diseño de rutinas de entrenamiento y seguimiento del progreso físico de cada persona. GYMBROT es un sistema de gestión para gimnasios, desarrollado para el contexto de la ciudad de Valledupar, cuyo núcleo es una base de datos relacional que centraliza y estructura toda la información operativa del negocio.

El presente documento describe el diseño de dicha base de datos: el problema que resuelve, la metodología seguida, el modelo entidad-relación, el esquema relacional, el diccionario de datos y las reglas de integridad que garantizan la consistencia de la información. El esquema fue concebido originalmente sobre un motor MySQL y actualmente se encuentra en un proceso de migración hacia PostgreSQL; por esta razón, las estructuras, tipos de datos y convenciones que se documentan a continuación corresponden al esquema de destino en PostgreSQL.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un gimnasio que no cuenta con un sistema de información centralizado enfrenta, entre otros, los siguientes problemas: registro de personas en papel o planillas dispersas; membresías y vencimientos sin control automático; posibilidad de que un mismo cliente mantenga más de una membresía activa sin respaldo de pago verificable; citas que se superponen entre un mismo instructor y distintos clientes; entradas y salidas del gimnasio sin un control confiable; ausencia de seguimiento histórico del progreso físico de los clientes; rutinas de entrenamiento sin estructura ni trazabilidad; clientes que no son informados oportunamente de cancelaciones o vencimientos; y falta de estadísticas que apoyen la toma de decisiones administrativas.

A partir de esta problemática surge la pregunta que orienta el diseño del presente esquema: *¿cómo estructurar un modelo de datos relacional que centralice la operación de un gimnasio, garantice la integridad de la información histórica (pagos, accesos, progreso físico) y sea soportable sobre un motor de bases de datos libre y de amplia adopción como PostgreSQL?*

III. OBJETIVOS

III-A. Objetivo General

Diseñar e implementar una base de datos relacional que soporte de manera íntegra la operación de un sistema de gestión de gimnasios, migrando el esquema original de MySQL hacia PostgreSQL.

III-B. Objetivos Específicos

- Modelar el dominio del gimnasio mediante un diagrama entidad-relación que incluya la especialización de usuarios en clientes, instructores y administradores.
- Transformar el modelo conceptual en un esquema relacional normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN).
- Garantizar la integridad referencial del esquema mediante claves primarias, claves foráneas y restricciones de verificación (*CHECK*).

- Definir políticas de eliminación (*RESTRICT*, *CASCADE*, *SET NULL*) coherentes con el valor histórico de cada entidad del dominio.
- Adaptar los tipos de datos y las convenciones del esquema original de MySQL a los tipos nativos de PostgreSQL.
- Proponer un conjunto de índices orientados a las consultas más frecuentes de la operación del gimnasio.

IV. METODOLOGÍA DE DISEÑO

El diseño del esquema siguió el proceso clásico de construcción de bases de datos relacionales, compuesto por las siguientes etapas:

1. **Modelo conceptual (diagrama de Chen):** identificación de entidades, atributos, relaciones y cardinalidades del dominio, incluyendo relaciones de tipo uno a muchos (1:N), muchos a muchos (M:N) y la especialización de tipo ISA de la entidad *USUARIOS*.
2. **Modelo lógico:** transformación del modelo conceptual en tablas y claves. La especialización *USUARIOS* se resolvió mediante el patrón de *una tabla por subtipo*, en el cual *CLIENTES*, *INSTRUCTORES* y *ADMINISTRADORES* comparten la clave primaria del supertipo y la referencian mediante clave foránea 1:1. Esta alternativa se prefirió sobre una única tabla con columnas nulas, dado que cada subtipo posee atributos propios y obligatorios (la huella dactilar en clientes, la especialidad en instructores). Las relaciones muchos a muchos se resolvieron mediante entidades asociativas: *RUTINA_EJERCICIOS* para la relación *RUTINAS-EJERCICIOS*, e *HISTORIAL_MEMBRESIAS* para la relación histórica entre *CLIENTES* y *MEMBRESIAS*.
3. **Modelo físico:** implementación del esquema con los tipos de datos, restricciones y claves propios de PostgreSQL, incluyendo tipos especializados como *BYTEA* para datos binarios (huella dactilar) y *TEXT* para contenidos de longitud variable (notas, mensajes, plantillas).
4. **Normalización:** verificación de que las tablas se encuentran en Tercera Forma Normal (3FN), sin dependencias parciales ni transitivas; los datos repetitivos se resolvieron mediante claves foráneas hacia tablas de catálogo.
5. **Migración:** adaptación de los tipos de datos y las convenciones del esquema originalmente construido sobre MySQL hacia los tipos equivalentes de PostgreSQL (por ejemplo, columnas autoincrementales hacia identidades generadas por el motor, y tipos de texto largo hacia *TEXT*).

V. ALCANCE DEL SISTEMA

Dentro del alcance del esquema de datos se encuentra la gestión de usuarios (clientes, instructores y administradores), membresías y planes, pagos e historial de membresías, citas, rutinas y ejercicios, registro de ingresos por verificación biométrica, progreso físico de los clientes, notificaciones y plantillas de mensajería, y las sesiones y mensajes del asistente conversacional administrativo del sistema (GymbroAI).

Quedan fuera del alcance del esquema de datos la nómina y el pago a empleados, la contabilidad financiera completa y la integración con una pasarela de pagos en línea, aspectos que se resuelven en la capa de aplicación o en módulos futuros del sistema.

El esquema está compuesto por diecinueve relaciones agrupadas en seis dominios funcionales: usuarios y roles; salud y progreso; citas; rutinas y entrenamiento; membresías y pagos; y comunicación (notificaciones y asistente conversacional).

VI. ARQUITECTURA DE DATOS

La entidad raíz del esquema es *USUARIOS*, de la cual se especializan tres subtipos mediante una relación de tipo ISA con cardinalidad 1:0..1 y clave primaria compartida, tal como se resume en la Tabla I.

Cuadro I
ESPECIALIZACIÓN DE LA ENTIDAD *USUARIOS*

Entidad	Rol en el dominio	Atrib.
USUARIOS	Datos comunes: identificación, nombres, contacto, credenciales cifradas, estado y tipo de usuario.	11
CLIENTES	Dirección, fecha de nacimiento y huella dactilar.	4
INSTRUCTORES	Especialidad, disponibilidad y fecha de contratación.	4
ADMINISTRADORES	Rol administrativo dentro del sistema.	2

El cliente participa en las relaciones *CITAS*, *RUTINAS*, *PAGOS*, *HISTORIAL_MEMBRESIAS*, *PROGRESOS*, *REGISTROS_INGRESOS* y *NOTIFICACIONES*. El instructor atiende citas, diseña rutinas y se asocia a una especialidad del catálogo *ESPECIALIDADES*. El asistente conversacional administrativo registra sesiones (*SESIONES_GYMBROT*) sobre la entidad *USUARIOS* y mensajes asociados (*MENSAJES_GYMBROT*), estos últimos referenciando opcionalmente una cita.

VII. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

La Tabla II resume las relaciones principales del modelo conceptual, sus cardinalidades y una breve descripción semántica.

VII-A. Reglas de mapeo aplicadas

Para transformar el modelo conceptual en el esquema relacional se aplicaron las siguientes reglas: (1) cada entidad fuerte del modelo se convirtió en una relación con su respectiva clave primaria; (2) la especialización de *USUARIOS* se mapeó mediante una tabla por subtipo, con clave compartida y referencia 1:1 hacia el supertipo; (3) la relación M:N entre *RUTINAS* y *EJERCICIOS* se resolvió con la tabla intersección *RUTINA_EJERCICIOS*, de clave compuesta y atributos propios; (4) la relación M:N histórica entre *CLIENTES* y *MEMBRESIAS* se materializó como la entidad asociativa *HISTORIAL_MEMBRESIAS*; (5) la relación M:N entre *CLIENTES* e *INSTRUCTORES* para el agendamiento se materializó directamente en la entidad *CITAS*; y (6)

Cuadro II
RELACIONES PRINCIPALES DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN

Relación	Card.	Detalle
USUARIOS – es un – CLIENTES / INSTRUCTORES / ADMINISTRADORES	1:0..1	Especialización ISA con clave compartida.
ESPECIALIDADES – se especializa en – INSTRUCTORES	1:N	Un instructor tiene una especialidad.
CLIENTES – solicita – CITAS	1:N	Un cliente agenda muchas citas.
INSTRUCTORES – atiende – CITAS	1:N	Un instructor atiende muchas citas.
PLANES_MEMBRESIAS – ofrece – MEMBRESIAS	1:N	Un plan genera muchas membresías.
CLIENTES – posee – HISTO- RIAL_MEMBRESIAS	1:N	Sólo una membresía activa a la vez por cliente.
MEMBRESIAS – registra – HISTO- RIAL_MEMBRESIAS	1:N	Cada membresía queda asociada a un historial.
CLIENTES / MEMBRESIAS – genera – PAGOS	1:N	El pago referencia al cliente y a la membresía.
CLIENTES – registra – PROGRESOS	1:N	Historial de medidas y evolución física.
CLIENTES – ingresa y sale – REGISTROS_INGRESOS	1:N	Control de asistencia por verificación biométrica.
CLIENTES – recibe – NOTIFICACIONES	1:N	Avisos generados a partir de plantillas.
CLIENTES / INSTRUCTORES – asigna / diseña – RUTINAS	1:N	Rutina asignada a un cliente y diseñada por un instructor.
RUTINAS – contiene – EJERCICIOS	M:N	Resuelta mediante RUTINA_EJERCICIOS (orden, día, notas).
USUARIOS – inicia sesión en – SESIONES_GYMBROT	1:N	Sesiones del asistente conversacional.
SESIONES_GYMBROT – contiene – MENSAJES_GYMBROT	1:N	Conversaciones del asistente.
CITAS – referencia – MENSAJES_GYMBROT	1:N	Mensajes vinculados opcionalmente a una cita.

los catálogos (ESPECIALIDADES, PLANES_MEMBRESIAS, EJERCICIOS, PLANTILLAS_MENSAJE) se implementaron como tablas independientes referenciadas por clave foránea.

VIII. ESQUEMA RELACIONAL Y DICCIONARIO DE DATOS

El esquema está compuesto por diecinueve relaciones. Las claves primarias aparecen subrayadas y las claves foráneas se indican explícitamente. Los tipos de datos corresponden a PostgreSQL, motor de destino de la migración.

VIII-A. Dominio: usuarios y roles

VIII-B. Dominio: citas y especialidades

VIII-C. Dominio: rutinas y entrenamiento

VIII-D. Dominio: salud y progreso; ingresos

VIII-E. Dominio: membresías y pagos

VIII-F. Dominio: comunicación

IX. INTEGRIDAD REFERENCIAL Y RESTRICCIONES

El esquema define diecinueve claves primarias (incluida la clave compuesta de la tabla intersección

Cuadro III
USUARIOS

Atributo	Tipo
<u>numero_identificacion</u>	VARCHAR(20)
tipo_identificacion	VARCHAR(10)
nombre	NOT NULL VARCHAR(200)
apellidos	NOT NULL VARCHAR(200)
telefono	VARCHAR(20)
correo	VARCHAR(150)
contrasena_hash	VARCHAR(255)
foto_url	VARCHAR(500)
estado	VARCHAR(20)
fecha_registro	NOT NULL DATE NOT NULL
tipo_usuario	VARCHAR(20)
	NOT NULL

Cuadro IV
CLIENTES, INSTRUCTORES Y ADMINISTRADORES

CLIENTES	
<u>numero_identificacion</u>	FK → USUARIOS (1:1)
direccion	VARCHAR(300)
fecha_nacimiento	DATE
huella_dactilar	BYTEA
INSTRUCTORES	
<u>numero_identificacion</u>	FK → USUARIOS (1:1)
id_especialidad	BIGINT, FK → ESPECIALIDADES
disponibilidad	VARCHAR(200)
fecha_contratacion	DATE
ADMINISTRADORES	
<u>numero_identificacion</u>	FK → USUARIOS (1:1)
rol	VARCHAR(30)
	NOT NULL

Cuadro V
ESPECIALIDADES Y CITAS

ESPECIALIDADES	
<u>id_especialidad</u>	BIGINT (identidad)
nombre	VARCHAR(100)
	NOT NULL
CITAS	
<u>id_cita</u>	BIGINT (identidad)
id_instructor	VARCHAR(20), FK → INSTRUCTORES
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
fecha	DATE NOT NULL
hora	TIMESTAMP
tipo_cita	VARCHAR(30)
estado	VARCHAR(20)
	NOT NULL
notas	TEXT

Cuadro VI
EJERCICIOS, RUTINAS Y RUTINA_EJERCICIOS

EJERCICIOS	
<u>id_ejercicio</u>	BIGINT (identidad)
nombre	VARCHAR(150) NOT NULL
descripcion	TEXT
grupo_muscular	VARCHAR(100)
series / repeticiones	SMALLINT
duracion_minutos	SMALLINT
nivel	VARCHAR(20)
recurso_url	VARCHAR(500)
RUTINAS	
<u>id_rutina</u>	BIGINT (identidad)
id_instructor	VARCHAR(20), FK → INSTRUCTORES
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
nombre	VARCHAR(150) NOT NULL
descripcion	TEXT
fecha_creacion / fecha_fin	DATE
dias_semana	VARCHAR(100)
objetivo	VARCHAR(200)
RUTINA_EJERCICIOS (intersección M:N)	
<u>id_rutina</u>	FK → RUTINAS
<u>id_ejercicio</u>	FK → EJERCICIOS
orden	SMALLINT NOT NULL
dia_semana	VARCHAR(15)
notas_instructor	TEXT

Cuadro VII
PROGRESOS Y REGISTROS_INGRESOS

PROGRESOS	
<u>id_progreso</u>	BIGINT (identidad)
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
fecha_registro	DATE NOT NULL
peso	NUMERIC(6,2)
altura	NUMERIC(5,2)
imc	NUMERIC(5,2)
porcentaje_grasa	NUMERIC(5,2)
masa_muscular	NUMERIC(6,2)
objetivo	VARCHAR(200)
observaciones	TEXT
REGISTROS_INGRESOS	
<u>id_ingreso</u>	BIGINT (identidad)
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
fecha	DATE NOT NULL
hora_entrada / hora_salida	TIMESTAMP
metodo_verificacion	VARCHAR(20) NOT NULL
estado_verificacion	VARCHAR(20) NOT NULL

Cuadro VIII
PLANES_MEMBRESIAS, MEMBRESIAS,
HISTORIAL_MEMBRESIAS Y PAGOS

PLANES_MEMBRESIAS	
<u>id_plan</u>	BIGINT (identidad)
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL
descripcion	VARCHAR(500)
precio_mensual / semestral / anual	NUMERIC(10,2)
beneficios	TEXT
MEMBRESIAS	
<u>id_membresia</u>	BIGINT (identidad)
id_plan	BIGINT, FK → PLA- NES_MEMBRESIAS
tipo_membresia	VARCHAR(50)
modalidad_pago	VARCHAR(20)
valor	NUMERIC(10,2)
fecha_inicio / vencimiento	DATE
estado	VARCHAR(20) NOT NULL
HISTORIAL_MEMBRESIAS	
<u>id_historial</u>	BIGINT (identidad)
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
id_membresia	BIGINT, FK → MEMBRESIAS
fecha_asignacion	DATE NOT NULL
fecha_fin	DATE
activa	SMALLINT NOT NULL
PAGOS	
<u>id_pago</u>	BIGINT (identidad)
id_membresia	BIGINT, FK → MEMBRESIAS
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
fecha_pago	DATE NOT NULL
valor	NUMERIC(10,2) NOT NULL
metodo_pago	VARCHAR(30) NOT NULL
estado_pago	VARCHAR(20) NOT NULL
referencia_transaccion	VARCHAR(100)
observaciones	VARCHAR(500)

RUTINA_EJERCICIOS) y veintidós claves foráneas que garantizan la consistencia entre las relaciones del dominio. Las columnas identificadoras de las tablas operativas se generan mediante identidades autonuméricas del propio motor, en lugar de secuencias gestionadas manualmente por la aplicación.

Adicionalmente, el esquema incorpora un amplio conjunto de restricciones de verificación (*CHECK*) sobre los campos de estado (por ejemplo, el estado del usuario, de la membresía, de la cita o del pago), lo que evita que la capa de aplicación introduzca valores fuera del dominio permitido. La tabla CLIENTES almacena la huella dactilar como un valor binario

Cuadro IX
ENTIDADES DEL DOMINIO DE COMUNICACIÓN

SESIONES_GYMBROT	
<u>id_sesion</u>	BIGINT (identidad)
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
fecha	DATE NOT NULL
hora_inicio / hora_fin	TIMESTAMP
contexto_activo	TEXT
MENSAJES_GYMBROT	
<u>id_mensaje</u>	BIGINT (identidad)
id_sesion	BIGINT, FK → SESIONES_GYMBROT
id_cita (op.) remitente	FK → CITAS VARCHAR(10) NOT NULL
contenido	TEXT NOT NULL
timestamp_msg	TIMESTAMP NOT NULL
tipo_intencion	VARCHAR(30)
PLANTILLAS_MENSAJE	
<u>id_plantilla</u>	BIGINT (identidad)
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL
tipo	VARCHAR(20) NOT NULL
asunto	VARCHAR(200)
cuerpo_html / cuerpo_texto	TEXT
variables_disponibles activa	VARCHAR(500) SMALLINT NOT NULL
NOTIFICACIONES	
<u>id_notificacion</u>	BIGINT (identidad)
id_cliente	VARCHAR(20), FK → CLIENTES
id_plantilla (op.)	FK → PLANTILLAS_MENSAJE
tipo	VARCHAR(20) NOT NULL
asunto	VARCHAR(200)
contenido	TEXT NOT NULL
estado_envio	VARCHAR(20) NOT NULL
fecha_envio	TIMESTAMP
origen	VARCHAR(20) NOT NULL

(BYTEA), mientras que los contenidos de longitud variable —notas de rutinas, mensajes del asistente conversacional y cuerpos de plantillas de mensajería— se representan con el tipo TEXT, equivalente funcional de los tipos de texto largo empleados en el esquema original de MySQL.

X. POLÍTICAS DE ELIMINACIÓN

La regla general del dominio establece que la información con valor histórico —pagos, registros de acceso, progreso físico y comunicaciones— no debe destruirse físicamente. Por ello, el borrado físico es la excepción, reservado a los catálogos

sin referencias y a las tablas de intersección, mientras que el mecanismo habitual para dar de baja un registro es el *borrado lógico* mediante una columna de estado. La Tabla X resume la política definida para cada relación de clave foránea.

Cuadro X
POLÍTICAS DE ELIMINACIÓN POR CLAVE FORÁNEA

Clave foránea	Política	Justificación
CLIENTES → USUARIOS	RESTRICT	Preserva la identidad y sus registros asociados; la baja se hace por estado.
INSTRUCTORES → USUARIOS	RESTRICT	El instructor conserva rutinas y citas asociadas.
ADMINISTRADORES → USUARIOS	CASCADE	El administrador no genera historial transaccional.
INSTRUCTORES → ESPECIALIDADES	RESTRICT	No se elimina una especialidad con instructores asignados.
MEMBRESIAS → PLA- NES_MEMBRESIAS	RESTRICT	Un plan referenciado por membresías vigentes no se elimina.
HISTORIAL_ME- MBRESIAS → CLIENTES / MEMBRESIAS	RESTRICT	El historial de membresía es información de auditoría.
PAGOS → MEMBRESIAS / CLIENTES	RESTRICT	Un pago no puede quedar huérfano ni perderse.
RUTINAS → INSTRUCTORES / CLIENTES	RESTRICT	La rutina es evidencia del trabajo del instructor y del historial del cliente.
RUTINA_EJERCICIOS → RUTINAS / EJERCICIOS	CASCADE	Tabla de intersección sin vida propia.
PROGRESOS → CLIENTES	RESTRICT	El progreso físico es historial de salud.
REGISTROS_INGRESOS → CLIENTES	RESTRICT	La asistencia es un registro de auditoría de acceso.
CITAS → INSTRUCTORES / CLIENTES	RESTRICT	La cita es un hecho con estado; se cancela, no se elimina.
SESIONES_GYMBROT → CLIENTES	RESTRICT	Las conversaciones del asistente se preservan.
MENSAJES_GYMBROT → SESIONES_GYMBROT	CASCADE	Dependencia estructural: sin sesión no hay mensajes.
MENSAJES_GYMBROT → CITAS	SET NULL	La cita puede cancelarse; el mensaje conserva su referencia en nulo.
NOTIFICACIONES → CLIENTES	RESTRICT	El registro de comunicación enviada no se pierde.
NOTIFICACIONES → PLANTI- LLAS_MENSAJE	SET NULL	El contenido ya enviado se conserva aunque la plantilla se elimine.

En síntesis, la política CASCADE se reserva para subtipos sin historial propio, para la tabla de intersección RUTINA_EJERCICIOS y para la dependencia estructural entre mensajes y sesiones; la política SET NULL se aplica exclusivamente sobre claves foráneas opcionales cuyo registro dependiente conserva significado propio; y la política RESTRICT se aplica en todos los demás casos, combinada con el borrado lógico como mecanismo habitual de baja.

XI. REGLAS DE NEGOCIO DEL DOMINIO

El esquema de datos modela, entre otras, las siguientes reglas de negocio del dominio del gimnasio:

- Toda persona debe existir primero como registro en USUARIOS antes de poder especializarse en cliente, instructor o administrador.
- Las contraseñas se almacenan cifradas mediante una función de *hash*, nunca en texto plano.
- No pueden coexistir dos citas del mismo instructor en la misma fecha y hora, salvo que la cita existente se encuentre cancelada o completada.
- Una membresía cuya fecha de vencimiento es anterior a la fecha actual debe reflejar el estado *VENCIDA*.
- Un pago exitoso activa la membresía asociada; solo puede existir una membresía activa por cliente en un momento dado.
- Al dar de baja a un usuario (inactivo, suspendido o bloqueado), sus membresías activas se desactivan.
- Al registrar un nuevo ingreso del cliente, cualquier ingreso abierto del mismo día debe cerrarse.
- La cancelación de una cita pendiente debe generar una notificación para el cliente.
- El índice de masa corporal se calcula a partir del peso y la altura cuando no se suministra explícitamente.
- No se permite eliminar un ejercicio asignado a rutinas, una especialidad con instructores asociados, ni un plan de membresía con membresías activas.
- Los estados de las entidades principales están controlados por dominio: usuario (activo, inactivo, suspendido, bloqueado); membresía (activa, vencida); cita (pendiente, completada, cancelada); pago (exitoso, pendiente, fallido).
- Las membresías se ofrecen en modalidad mensual, semestral o anual, según el plan contratado.

XII. ÍNDICES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

Además de los índices únicos generados automáticamente sobre las claves primarias, el esquema contempla dieciséis índices adicionales orientados a las consultas operativas más frecuentes del sistema, agrupados por dominio en la Tabla XI.

Cuadro XI
ÍNDICES PROPUESTOS POR DOMINIO FUNCIONAL

Dominio	Índices
Citas	idx_citas_cliente_fecha, idx_citas_instructor
Historial de membresías	idx_hist_cliente_activa
Membresías	idx_memb_vencimiento
Mensajería del asistente	idx_mensajes_sesion
Notificaciones	idx_notif_cliente_fecha, idx_notif_estado
Pagos	idx_pagos_cliente, idx_pagos_membresia
Progresos	idx_progresos_cliente
Registros de ingreso	idx_regi_cliente_fecha
Rutinas	idx_rutinas_cliente, idx_rutinas_instructor
Sesiones	idx_sesiones_cliente
Usuarios	idx_usu_correo, idx_usu_tipo

XIII. SEGURIDAD DE LOS DATOS

El esquema incorpora los siguientes lineamientos de seguridad: almacenamiento de contraseñas mediante funciones de *hash* y autenticación por correo electrónico y contraseña; gestión de las credenciales de conexión a la base de datos a través de variables de entorno, fuera del código fuente y del control de versiones; y control de acceso mediante los estados de cuenta del usuario (activo, inactivo, suspendido, bloqueado), que permiten inhabilitar el acceso sin eliminar el registro histórico de la persona.

XIV. DATOS INICIALES DE CARGA

El esquema contempla un conjunto mínimo de datos iniciales necesarios para la puesta en marcha del sistema: un catálogo base de especialidades de instructores (entrenamiento personal, nutrición, fisioterapia, yoga/pilates y cardio), tres planes de membresía (básico, estándar y premium, cada uno con tarifas mensual, semestral y anual), un usuario administrador inicial y un cliente de prueba destinado al entrenamiento del asistente conversacional. La carga de estos datos se plantea de forma idempotente, de manera que pueda ejecutarse repetidamente sin generar duplicados.

XV. CONCLUSIONES

El esquema relacional de GYMBROT estructura la operación completa de un gimnasio mediante un modelo normalizado que resuelve la especialización de usuarios, las relaciones muchos a muchos del dominio y la trazabilidad histórica de la información sensible (pagos, accesos y progreso físico), sin recurrir a estructuras redundantes. La migración de MySQL hacia PostgreSQL implicó adaptar los tipos de datos y las convenciones del esquema original a los tipos nativos del motor de destino, conservando la semántica de negocio y las políticas de integridad referencial. El resultado es un esquema de diecinueve relaciones, con dieciocho políticas de eliminación explícitamente justificadas y dieciséis índices adicionales orientados a la operación diaria, que provee una base sólida sobre la cual continuar el desarrollo de la aplicación GYMBROT.

REFERENCIAS

- [1] R. Elmasri y S. B. Navathe, *Fundamentals of Database Systems*, 7.^a ed. Boston, MA, USA: Pearson, 2015.
- [2] C. J. Date, *An Introduction to Database Systems*, 8.^a ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2003.
- [3] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 16 Documentation*. [En línea]. Disponible en: <https://www.postgresql.org/docs/>
- [4] E. F. Codd, "A relational model of data for large shared data banks," *Communications of the ACM*, vol. 13, n.º 6, pp. 377–387, jun. 1970.
- [5] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Database System Concepts*, 7.^a ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2019.